字节跳动广告系统中的人工智能推荐算法设计与实现

母亦翔
（北京字跳网络技术有限公司，北京　100089）

摘要：字节跳动的广告推荐系统中应用了高级的人工智能算法，以实现个性化的广告投放。系统结构包括数据层、服务层和应用层，通过这一结构处理大规模数据，并实现快速的算法迭代。本文详细讨论了算法的基础原理、架构及评估指标，并探究了特征工程优化、模型融合技术和实时推荐算法的应用。实际案例分析展示了系统在提高广告效率和用户满意度方面的实际成效，同时指出了在实施过程中遇到的挑战及应对策略。

关键词：个性化推荐；算法优化；实时数据处理
doi：10.3969/J.ISSN.1672-7274.2025.06.021
中图分类号：TP 391.3　　文献标志码：A　　文章编码：1672-7274（2025）06-0062-03

Design and Implementation of AI Recommendation Algorithm in ByteDance Advertising System

MU Yixiang
(Beijing Zitiao Network Technology Co., Ltd., Beijing 100089, China)

Abstract: Advanced AI algorithm is applied in the advertising recommendation system with ByteDance to realize personalized advertising. The system architecture includes a data layer, a service layer, and an application layer, through which large-scale data is processed and fast algorithm iterations are achieved. This article discusses in detail the basic principles, architecture, and evaluation indicators of algorithms, and explores the applications of feature engineering optimization, model fusion techniques, and real-time recommendation algorithms. The practical case analysis demonstrates the actual effectiveness of the system in improving advertising efficiency and user satisfaction, while pointing out the challenges and response strategies encountered in the implementation process.

Keywords: personalized recommendation; algorithm optimization; real time data processing

随着互联网技术的飞速发展，个性化推荐系统在吸引用户、增加用户黏性、提高广告转化率等方面发挥着越来越重要的作用。字节跳动作为全球领先的互联网企业，其广告系统的效率直接关系到广告收益和用户体验。本文主要研究字节跳动广告系统中人工智能推荐算法的设计与实现，通过深入分析其算法框架，探讨提升推荐系统效果的方法。

1　推荐算法概述

1.1 算法基础与原理

在推荐算法的基础与原理部分，字节跳动的广告系统主要采用了机器学习和深度学习技术来实现高度个性化的内容推荐。核心原理包括协同过滤和内容基于推荐，这两种方法通过分析用户行为和内容特征，来预测用户可能感兴趣的新内容。协同过滤技术主要通过收集用户的历史互动信息，识别出相似用户或内容，然后向用户推荐其可能感兴趣的项目。这种方法的优点是可以在没有内容深入了解的情况下进行有效推荐，但缺点是需要大量的用户活动数据来实现准确预测。

内容基于推荐系统则是依据内容项本身的特征进行推荐，如视频、文章的关键词或标签。这种方法能够向用户推荐内容质量高且相关性强的广告，但其挑战在于需要精确地解析内容属性并持续更新。在字节跳动的广告推荐系统中，这两种技术经常被结合使用，以利用各自的优势，提高推荐的准确性和用户满意度[1]。算法还会引入新技术，如神经网络等，来进一步提升推荐系统的学习能力和预测精度。

1.2 推荐系统的架构

字节跳动的广告推荐系统架构设计高度复杂，采用了分层的策略来优化性能和扩展性。该架构主要包括数据层、服务层和应用层，每一层都扮演着关键的角色。

数据层是架构的基础，主要负责处理和存储大规模的用户数据、广告数据及交互数据。这一层使用高效的数据处理框架如Hadoop和Spark，以及高性能的数据库管理系统，确保数据的快速处理和高可用性。服务层包括算法模型的训练和部署，这一层使用机器学习和深度学习框架，如TensorFlow和PyTorch，来开

作者简介：母亦翔（1984-），男，汉族，天津人，硕士研究生，研究方向为人工智能、算法技术的广告应用。

中国知网 https://www.cnki.net

发和优化推荐算法。服务层的核心是实现算法的快速迭代和在线学习，以适应不断变化的用户行为和内容趋势。应用层直接与用户交互，提供个性化的广告内容推荐。它通过APIs与前端应用连接，确保推荐结果的及时传递和用户界面的流畅体验。应用层还负责收集用户的反馈，如点击、观看时长等行为数据，这些数据反馈到数据层，用于优化推荐模型。

架构中还包括了监控系统，用于实时监控各个组件的性能和状态，确保系统的稳定运行。通过这种分层的架构设计，字节跳动的广告推荐系统能够高效地处理庞大的数据量，快速响应用户需求，同时保持系统的高可扩展性和可维护性[2]。这种架构的成功实施，使得字节跳动能够在激烈的市场竞争中保持领先地位，为用户提供高质量的个性化广告体验。

1.3 算法评估指标

字节跳动广告推荐系统采用多维评估指标框架，包括四个核心指标：准确率、召回率、覆盖率和多样性。准确率衡量系统预测用户点击广告的准确性，是直接反映推荐效果的指标。召回率表示系统捕获用户兴趣广告的比例，高召回率能增加用户互动和广告有效触达。覆盖率衡量系统能推荐的不同广告种类，高覆盖率避免内容单一化，提升用户满意度。多样性反映推荐广告的差异程度，增强用户探索体验并帮助广告主分散风险。

系统还关注新颖性指标,即向用户推荐未知广告的能力，这对提高用户黏性至关重要。在动态广告环境中，实时响应性也是重要评价标准。通过持续监控优化这些指标，字节跳动保证推荐系统达到最优性能，实现商业价值与用户体验的平衡。

2 算法优化策略

2.1 特征工程的优化

在字节跳动的广告推荐系统中，特征工程的优化是提高算法性能的关键策略之一。特征工程涉及选择、构造、和转换输入数据的特征以提升模型的预测准确性。字节跳动的团队专注于从庞大的用户行为数据中提炼出有意义的特征，以更准确地预测用户的偏好和行为。

在进行特征工程时，重点是识别哪些特征对预测结果影响最大。通过使用自动化的特征选择技术，如基于模型的选择方法，可以有效地剔除不相关或冗余的特征，减少模型复杂度，同时提高处理速度和预测的准确性。引入新的数据维度，如用户社交网络结构、历史交互时间序列等复杂特征，可以帮助模型捕捉到更深层次的用户行为模式。字节跳动的团队还采用了高级特征构造技术，如特征交叉和嵌入技术，这些技术能够创建新的特征表示，从而捕获不同特征之间的相互作用。通过结合用户的地理位置和历史点击行为，可以构造出反映用户偏好的更具体的地区性特征。

实时特征工程在广告推荐系统中也至关重要。实时分析用户的最新行为，如最近的点击或浏览活动，并快速将这些信息融入推荐模型中，可以显著提高推荐的时效性和相关性。这要求系统具有高效的数据处理能力和快速的特征更新机制[3]。通过这些策略，字节跳动不仅提升了推荐算法的准确性，也增强了系统对用户行为变化的适应能力，从而在激烈的市场竞争中保持领先。

2.2 模型融合技术

在字节跳动的广告推荐系统中，模型融合技术是另一个核心的算法优化策略。模型融合旨在通过组合多个不同的预测模型来提高推荐系统的准确性和健壮性。这种方法可以有效地整合各个单独模型的优势，降低过拟合的风险，从而获得比任何单个模型都更优的预测结果。

在实施模型融合时，字节跳动采用了多种技术，包括但不限于堆叠（stacking）、加权平均（weighted averaging）和增强（boosting）。堆叠方法涉及将多个基模型的预测结果作为输入，再通过一个新的模型来进行最终的预测。这一过程能够捕捉各基模型间的复杂关系，提升预测的准确度。加权平均则是一种更简单的融合策略，它根据每个模型的历史表现给予不同的权重，然后计算加权平均值作为最终的预测。这种方法的优点在于操作简单，计算效率高，特别适用于实时推荐系统。模型融合不仅提高了推荐的准确性，还增强了系统对新奇和少数类样本的预测能力[4]。通过这种多模型策略，字节跳动能够更全面地理解用户行为，更精准地匹配用户需求与广告内容，最终达到提升用户满意度和广告转化率的目标。

2.3 实时推荐算法的应用

实时推荐算法在字节跳动的广告系统中发挥着至关重要的作用，特别是在处理和响应用户即时行为和实时数据流方面。这类算法能够快速适应用户的最新偏好和行为变化，从而提供更加个性化的广告内容。

实时推荐的核心在于其能够即时处理和分析大量的用户互动数据，如点击、浏览和停留时间等，然后迅速更新推荐结果。这一过程依赖于高效的数据处

中国知网 https://www.cnki.net

理技术和快速的算法迭代，确保每次用户访问时都能获得最相关的广告推荐。通过捕捉用户对某个广告类别突然增加的兴趣，系统可以即刻调整推荐策略，向该用户展示更多相似类型的广告，以增加点击率和提升用户满意度。实现这种实时推荐需要强大的技术支撑，包括实时数据流处理框架（如Apache Kafka或Apache Flink）和快速的机器学习模型，这些模型能够在极短的时间内完成训练和预测。字节跳动的推荐系统还采用了高度可扩展的云基础设施，以支持庞大数据量的处理和分析[5]。通过这些技术和策略的应用，字节跳动能够确保其广告推荐系统在动态变化的市场环境中保持灵活性和高效性，进而在提高用户体验的同时，优化广告效益。

3 实际应用与案例分析

3.1 广告推荐成功案例

在字节跳动的广告推荐系统中，一项显著的成功案例涉及一个国际服装品牌的推广活动。该品牌希望通过字节跳动的平台精准触达潜在买家，提升品牌的市场份额。为了实现这一目标，字节跳动的团队运用其先进的推荐算法来优化广告投放。

在这个案例中，通过分析大量的用户数据，包括用户的购物偏好、浏览历史和社交互动数据，字节跳动的系统能够识别出高潜力的目标消费者群体。利用这些信息，团队设计了一系列个性化广告内容，精确地对应用户的兴趣和需求。广告投放期间，系统不断收集反馈数据，并实时调整推荐策略。对于点击率较低的广告，系统会自动调整推送策略，尝试不同的广告内容或图像，以找到最具吸引力的组合。这种灵活的优化策略显著提高了用户的参与度和广告的转化率。

结果表明，该推广活动在推出后的第一个月内，用户的点击率提高了30%，购买转化率增加了18%。品牌在目标市场的知名度显著提升，销售额同比增长了25%。通过这次活动收集的数据进一步丰富了字节跳动的用户画像库，为未来的广告推荐提供了更准确的数据支持。这个案例不仅展示了字节跳动推荐系统的高效性和灵活性，还证明了其在实际商业应用中的巨大潜力，能够有效帮助品牌实现精准营销和业绩增长。

表1 字节跳动平台广告活动性能指标

指标	活动前	活动后	变化率
点击率（CTR）	12%	30%	+18%
转化率	2%	18%	+16%
收入增长	0%（基线）	25%	+25%

3.2 用户行为分析的影响

优化和用户体验提升至关重要。通过分析用户互动模式和行为习惯，字节跳动精细调整推荐算法，提高广告有效性。系统跟踪用户观看视频的时长、暂停、跳过和重复播放等行为，理解用户喜好和兴趣。评论、分享和点赞等社交互动数据帮助系统识别趋势和群体偏好。

这些数据分析使推荐系统不断优化算法，提升广告相关性。针对频繁搜索儿童用品的用户，系统优先推荐儿童教育类广告，提高点击率和转化率。通过精确的用户行为分析，字节跳动确保推荐的高度个性化，同时满足用户需求和广告主商业价值，实现双赢。

3.3 算法实施的挑战与对策

字节跳动推荐算法面临数据隐私、算法偏见和实时处理三大挑战。针对隐私问题，公司实施数据加密和匿名化处理；应对算法偏见，团队使用多样化数据集训练并定期审核算法；解决实时处理需求，部署高效的流数据处理平台如Apache Kafka和快速响应的机器学习框架。这些措施有效保障了系统运行效率和推荐公正性，使算法能够实时更新并快速响应用户行为变化。

4 结束语

通过深入分析字节跳动广告系统中的人工智能推荐算法的设计与实现，本文揭示了该系统的高效和创新之处。通过优化特征工程、采用模型融合技术，以及实施实时推荐算法，字节跳动不仅显著提高了广告推荐的准确性，还增强了用户体验。实际应用案例表明，这些技术策略成功地提升了广告转化率和品牌知名度。尽管在实施过程中面临数据隐私、算法偏见等挑战，但通过一系列有效的对策，字节跳动确保了系统的安全性和公平性，展现了其在行业中的领导地位。■

参考文献

[1] 杨龙飞.基于人工智能算法的网络多节点通信系统设计与实现[J].信息与电脑,2024,36(5):162-164.
[2] 陈光环.基于VR技术的人工智能算法学习系统的设计与应用研究——以遗传算法为例[D].西安:陕西师范大学,2021.
[3] 李可昕,汪莹莹.自动人工智能慕课生成系统的设计与实现——提升教学效率的关键技术研究[J].中国信息化,2024(7):91-92.
[4] 栾学德.基于深度学习的人工智能应用处理系统设计[J].科技视界,2022(6):18-20.
[5] 羊牧.基于人工智能的专家辅助教学系统的设计与实现[J].电脑编程技巧与维护,2010(14):145-147.

中国知网 https://www.cnki.net